

中学1年 数学	7章 データの分析と活用 1節 データの整理と分析	月 日
	データの整理 ①	名前

ポイント

ことばのきまり

● 階級・度数

データを区切った区間を階級、その区間に入るデータの個数を度数といいます。区切りの幅を階級の幅といいます。

● 階級値

階級の真ん中の値です。(階級の両はしの値の和) ÷ 2 で求めます。

● 範囲

データの最大値と最小値の差です。範囲 = (最大値) - (最小値)

1 次の表は、25人の身長を度数分布表にまとめたものです。

度数分布表を読む

身長 (cm)	140以上 145未満	145以上 150未満	150以上 155未満	155以上 160未満	160以上 165未満	合計
人数 (人)	2	5	9	6	3	25

(1) 階級の幅は何cmですか。

答え

(2) 度数の合計は何人ですか。

答え

(3) 150cm以上155cm未満の階級の
度数は何人ですか。

答え

(4) 155cm以上の人は何人ですか。

答え

2 次のヒストグラムは、24人のボール投げの記録を表したものです。

ヒストグラムを読む

(1) 度数がいちばん多い階級は何m以上何m未満ですか。

答え

(2) 全部で何人ですか。

答え

(3) 35m以上投げた人は何人ですか。

答え

(4) 25m以上35m未満の人は何人ですか。

答え

中学1年 数学	7章 データの分析と活用 1節 データの整理と分析	月 日
	データの整理 ①（うら）	名前

3

(1)(2)はデータから、(3)(4)は表から答えなさい。

範囲と階級値

通学時間（分）	0以上10未満	10以上20未満	20以上30未満	30以上40未満	合計
人数（人）	4	8	5	3	20

- (1) 6、15、11、20、9、13（回）のデータの範囲を求めなさい。

（とちゅうの式も書きましょう）

答え
- (2) 8.5、9.2、7.4、8.0、8.8（秒）のデータの範囲を求めなさい。

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

- (3) 表の、20分以上30分未満の階級の階級値を求めなさい。

（とちゅうの式も書きましょう）

答え
- (4) 表から、通学時間の平均値を求めなさい。

（とちゅうの式も書きましょう）

答え

1 度数分布表を読む

考え方 表の左の区間が階級、下の数が度数です。階級の幅は、階級の両はしの値の差で求めます。

(1) $145 - 140$ **5cm**

- 1つの階級の、両はしの値の差を求めます。
 $145 - 140 = 5$
- 答えは 5cm

(2) $2 + 5 + 9 + 6 + 3$ **25人**

- すべての階級の度数をたします。
 $2 + 5 + 9 + 6 + 3 = 25$
- 答えは 25人（表の合計の欄と同じです）

(3) 150cm以上155cm未満の度数

9人

- 150以上155未満の階級の下にある数を読みます。
- 答えは 9人

(4) $6 + 3$ **9人**

- 155cm以上なのは、155以上160未満と160以上165未満の2つの階級です。
 $6 + 3 = 9$
- 答えは 9人

2 ヒストグラムを読む

考え方 柱の高さが度数を表します。いちばん高い柱が、度数のいちばん多い階級です。

(1) 度数がいちばん多い階級 **30m以上35m未満**

- 柱がいちばん高いところを探します。
- 高さは 8 で、30から35の階級です。
- 答えは 30m以上35m未満

(2) $3 + 6 + 8 + 5 + 2$ **24人**

- すべての柱の高さ（度数）をたします。
 $3 + 6 + 8 + 5 + 2 = 24$
- 答えは 24人

(3) $5 + 2$ **7人**

- 35m以上は、35以上40未満と40以上45未満の2つの階級です。
 $5 + 2 = 7$
- 答えは 7人

(4) $6 + 8$ **14人**

- 25以上30未満の度数は 6、30以上35未満の度数は 8 です。
 $6 + 8 = 14$
- 答えは 14人

3 範囲と階級値

考え方 範囲は、最大値から最小値をひいて求めます。表から平均値を求めるときは、各階級の値をすべて階級値とみなして計算します。

(1) $20 - 6$ **14回**

- 最大値は 20、最小値は 6 です。
- 範囲 = (最大値) - (最小値) なので、
 $20 - 6 = 14$
- 答えは 14回

(2) $9.2 - 7.4$ **1.8秒**

- 最大値は 9.2、最小値は 7.4 です。
 $9.2 - 7.4 = 1.8$
- 答えは 1.8秒

(3) $(20 + 30) \div 2$ **25分**

- 階級値は、階級の両はしの値の和を2でわって求めます。
 $(20 + 30) \div 2 = 50 \div 2 = 25$
- 答えは 25分

(4) 表から平均値

18.5分

- 各階級の階級値は 5、15、25、35 です。(階級値) × (度数) の合計を求めます。
 $5 \times 4 + 15 \times 8 + 25 \times 5 + 35 \times 3$
 $20 + 120 + 125 + 105 = 370$
- 合計を人数 20 でわります。
 $370 \div 20 = 18.5$
- 答えは 18.5分

まちがえやすいところ

- 階級の幅を求めるとき、「以上」の値と「未満」の値を取りちがえないようにしましょう。たとえば 140 以上 145 未満の幅は 5 です。
- 平均値を求めるとき、度数をかけ忘れたり、人数でわるところを階級の数でわったりしないようにしましょう。